

Classification écologique du territoire de Duchesnay, Québec

Pierre Grondin - Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec

Loïc D'Orangeville – Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval

Le Québec possède une longue tradition en classification écologique, une discipline scientifique visant à décrire, structurer et cartographier les écosystèmes ainsi que leur dynamique, à différentes échelles spatiales et temporelles. Dans le cadre du présent document, certains éléments de la classification écologique applicables à la région 4d (Hautes collines de Charlevoix et du Saguenay) sont présentés en adoptant une démarche hiérarchique.

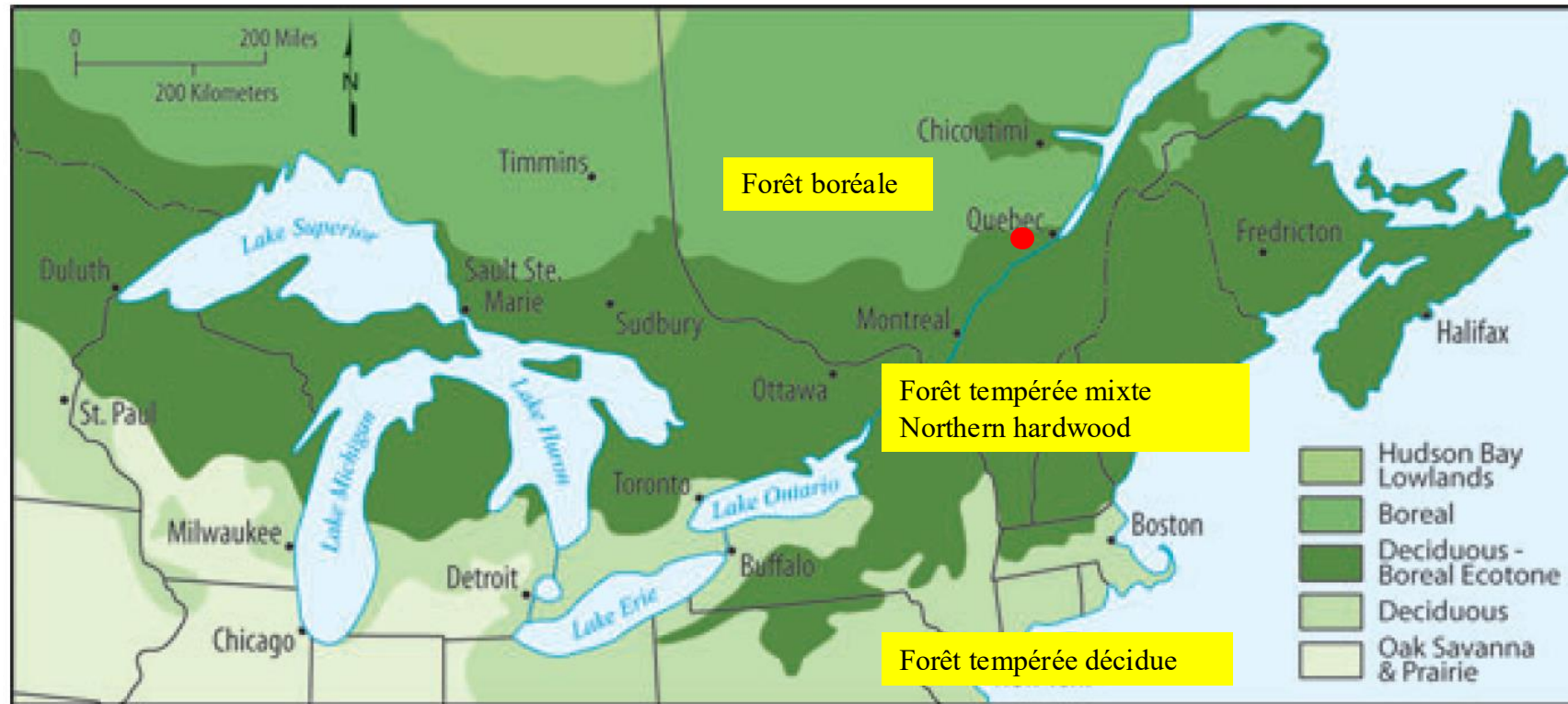
Végétation potentielle - Cette classification s'appuie sur le concept de végétation potentielle, soit la végétation naturelle susceptible de se développer dans un territoire donné en l'absence d'interventions humaines, en fonction des conditions climatiques, édaphiques et physiographiques. Elle représente, en quelque sorte, l'état d'équilibre vers lequel tendraient les écosystèmes si les processus naturels étaient laissés à eux-mêmes sur de longues périodes (Saucier et al., 2009, 2010 ; Morneau et al., 2023).

Toposéquences - Dans les paysages québécois, ces végétations potentielles s'inscrivent le long de toposéquences caractéristiques. Chaque végétation potentielle regroupe un ensemble de types forestiers partageant des conditions physiques similaires. À l'intérieur de ces unités, certains types forestiers correspondent à des stades pionniers de la succession écologique, tandis que d'autres représentent des stades intermédiaires ou de fin de succession selon la dynamique naturelle de succession.

Perturbations - Cette trajectoire n'est pas toujours linéaire ni complète. Dans certains contextes, des régimes de perturbations récurrents — tels que des cycles de feu trop courts — peuvent maintenir les écosystèmes dans des états instables ou cycliques, empêchant l'atteinte de stades finaux. Dans d'autres cas, des dynamiques de régression peuvent s'installer, notamment en situation de déficit de régénération après perturbation.

Changements climatiques - La conception classique de la dynamique forestière fondée sur des équilibres relativement stables est en ajustement (Grondin et al. 2023). Les approches contemporaines s'orientent davantage vers des stratégies d'adaptation reposant sur les concepts de résistance, de résilience et de réorganisation (Millar et al., 2007). La résistance (ou persistance) désigne la capacité d'un système à maintenir ses structures et ses fonctions malgré les perturbations. La résilience (ou rétablissement) correspond à l'aptitude d'un écosystème à absorber ces perturbations et à retrouver un état fonctionnel comparable. Enfin, la réorganisation réfère à un changement de régime écologique, impliquant le passage vers un nouvel état d'équilibre, potentiellement très différent du précédent. Ces dynamiques sont appelées à devenir de plus en plus importantes dans un contexte d'intensification des perturbations. Face à l'ampleur des transformations anticipées et au degré élevé d'incertitude associé aux changements climatiques, plusieurs questions émergent, notamment sur la capacité réelle d'adaptation des végétations potentielles et leur point de rupture avec les dynamiques passées.

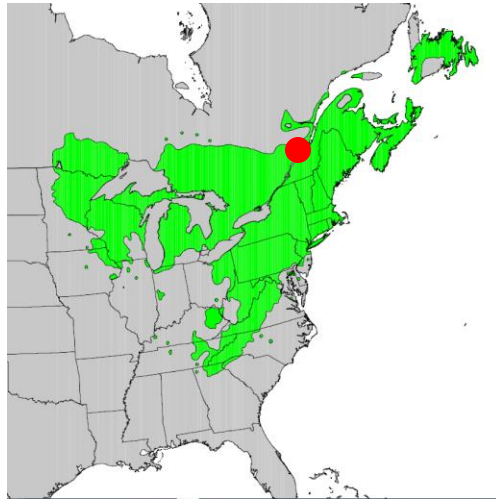
À l'échelle du nord-est américain, la forêt de Duchesnay se situe à l'extrémité nord de l'écotone (zone de transition) entre la forêt tempérée décidue et la forêt boréale (Goldblum et Rigg 2010).



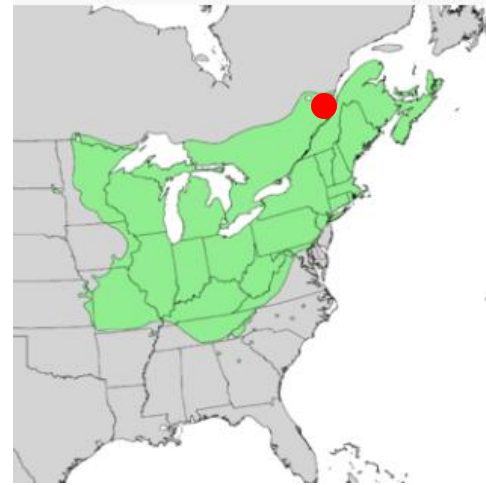
Cet écotone entre la forêt tempérée décidue et la forêt boréale correspond à la répartition géographique de plusieurs espèces tempérées (Little 1971).



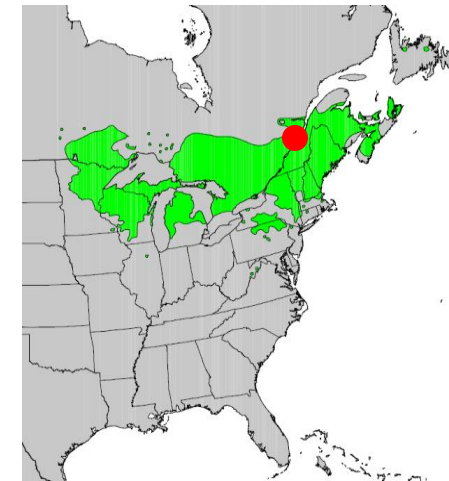
Boj- bouleau jaune



Pib- pin blanc



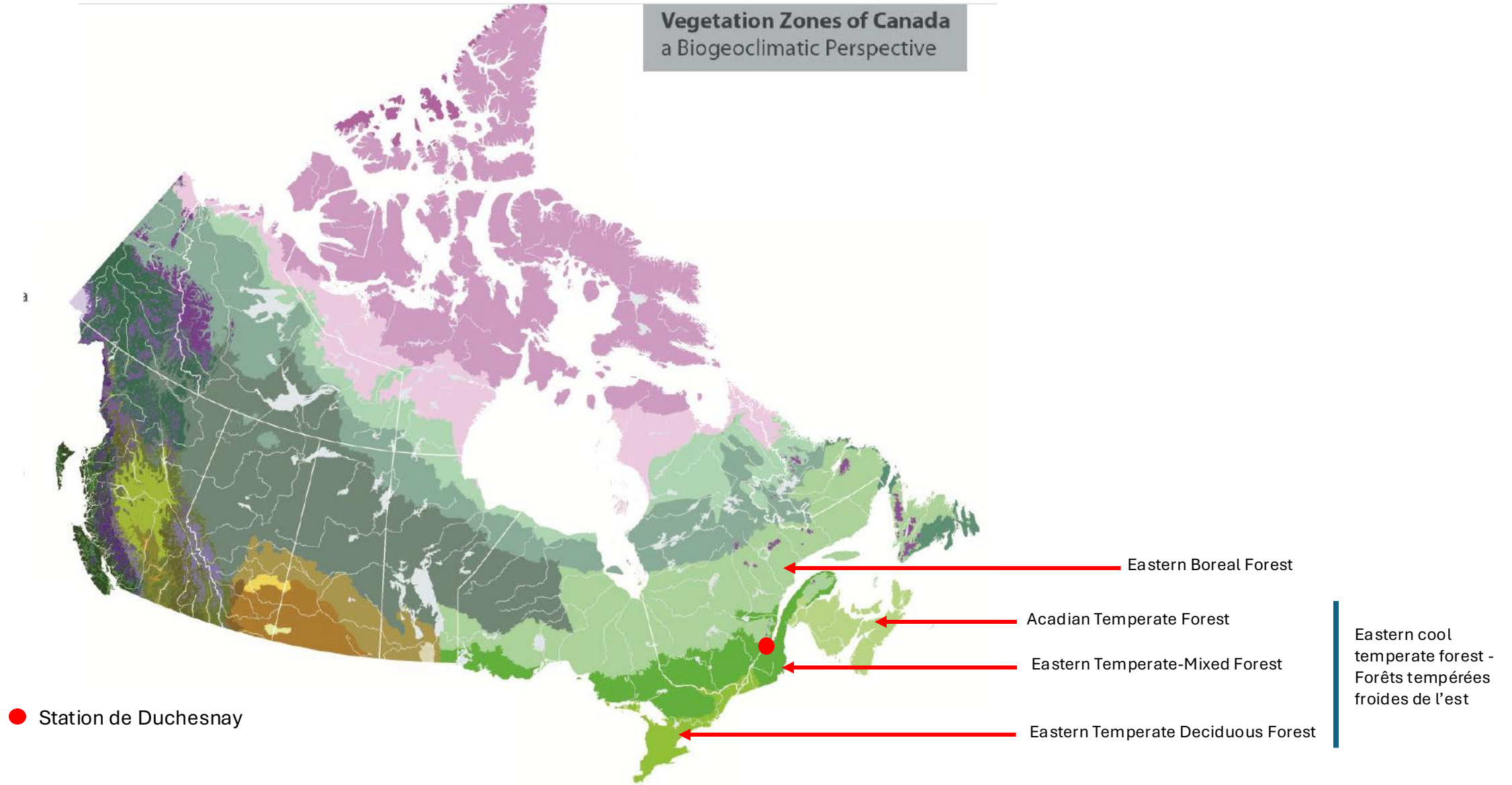
Ers – érable à sucre



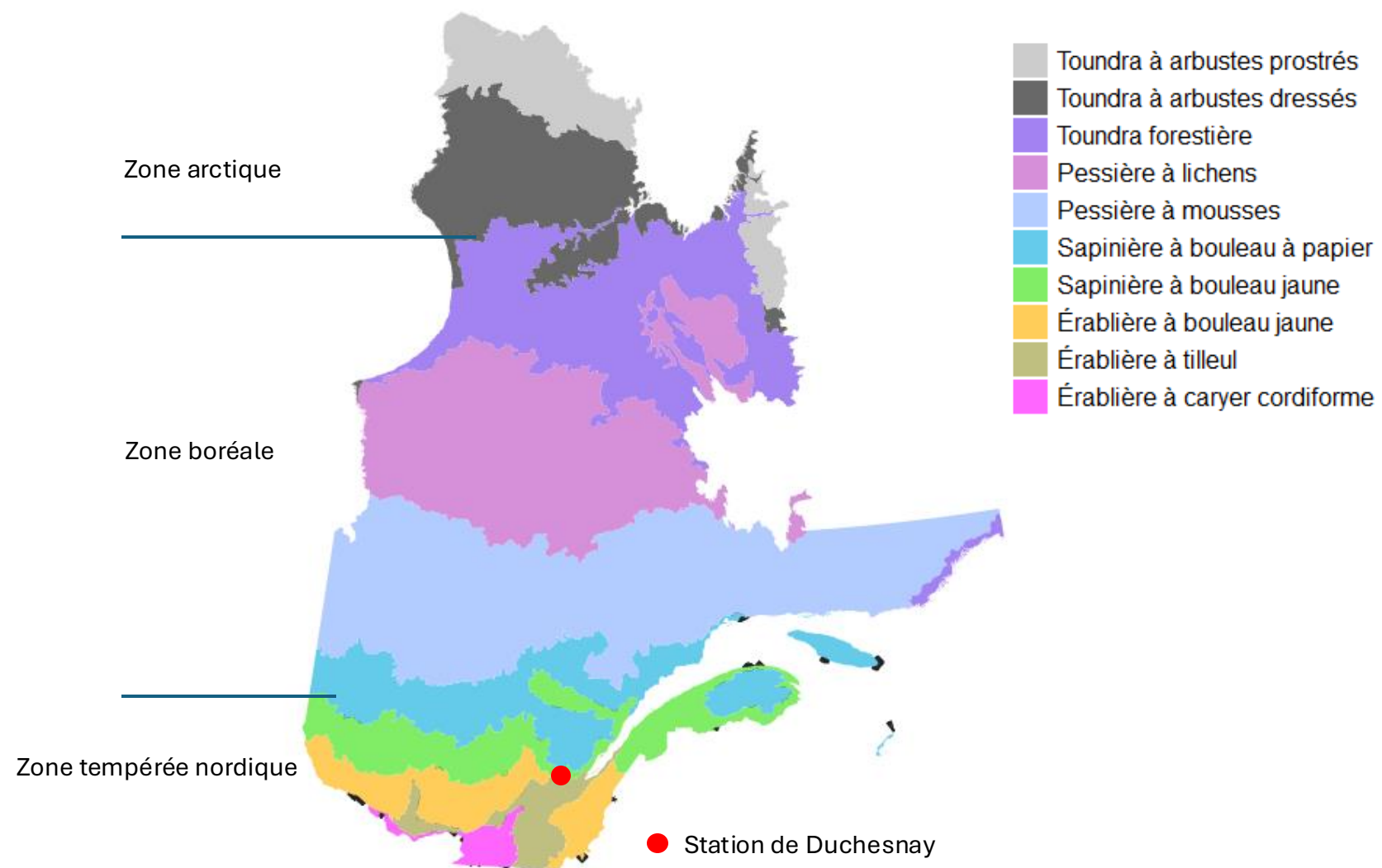
Pir : pin rouge

● Station de Duchesnay

À l'échelle canadienne, la forêt de Duchesnay fait partie de la forêt tempérée mixte de l'est (Baldwin et al. 2019). Le terme mixte indique la présence conjointe d'espèces tempérées et boréales dans le paysage.

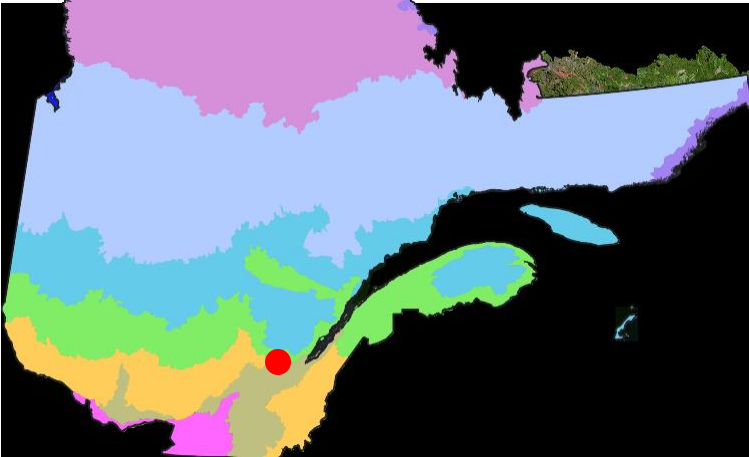


À l'échelle québécoise, la forêt de Duchesnay appartient à la zone tempérée nordique (Saucier et al. 2009; Morneau et al. 2023).

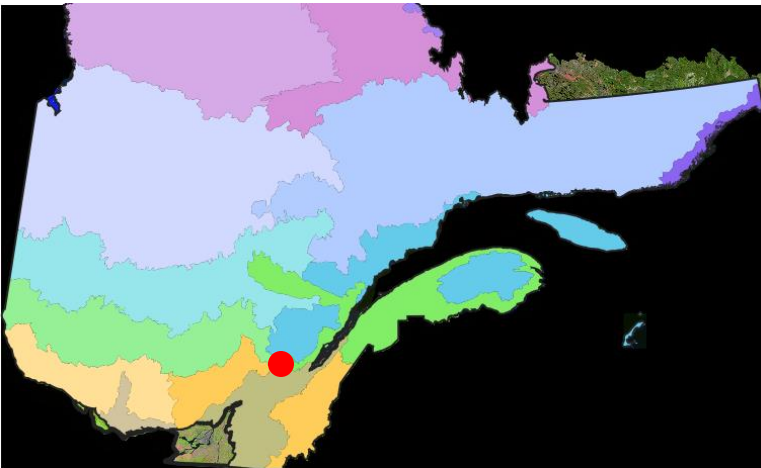


À l'échelle québécoise, la forêt de Duchesnay appartient plus précisément au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune, au sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l'est et à la région écologique 4d: Hautes collines de Charlevoix et du Saguenay (Saucier et al. 2009; Morneau et al. 2023). Les érablières à sucre s'observent dans l'ensemble de la forêt tempérée nordique. Dans les domaines de l'érablière à caryer et de l'érablière à tilleul, le cortège floristique (arbres et végétation de sous-bois) est diversifié. Dans le domaine de l'érablière à bouleau jaune, le cortège floristique s'appauvrit, mais les érablières couvrent une large portion du gradient topographique. Dans ces trois domaines, le hêtre est bien représenté. Les érablières s'observent également dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune. Elles sont cependant restreintes au sommet des collines et le hêtre y est absent.

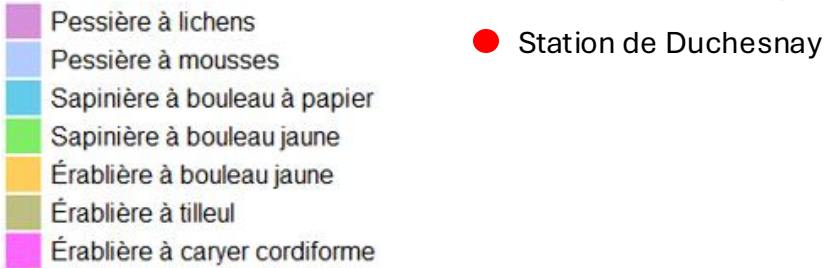
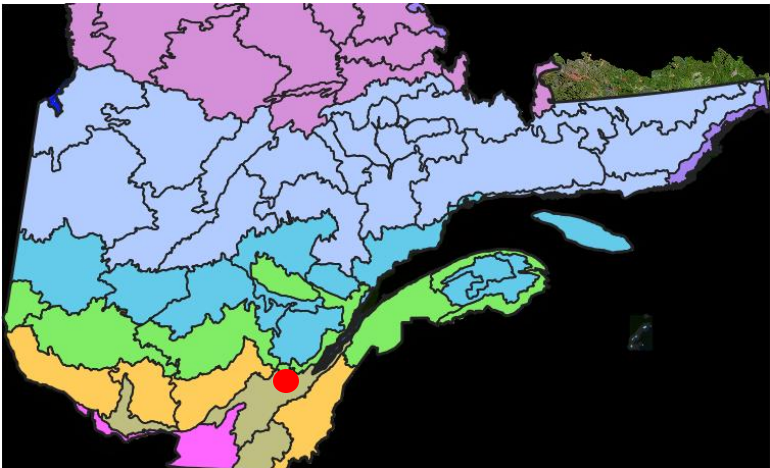
Domaine: Sapinière à bouleau jaune



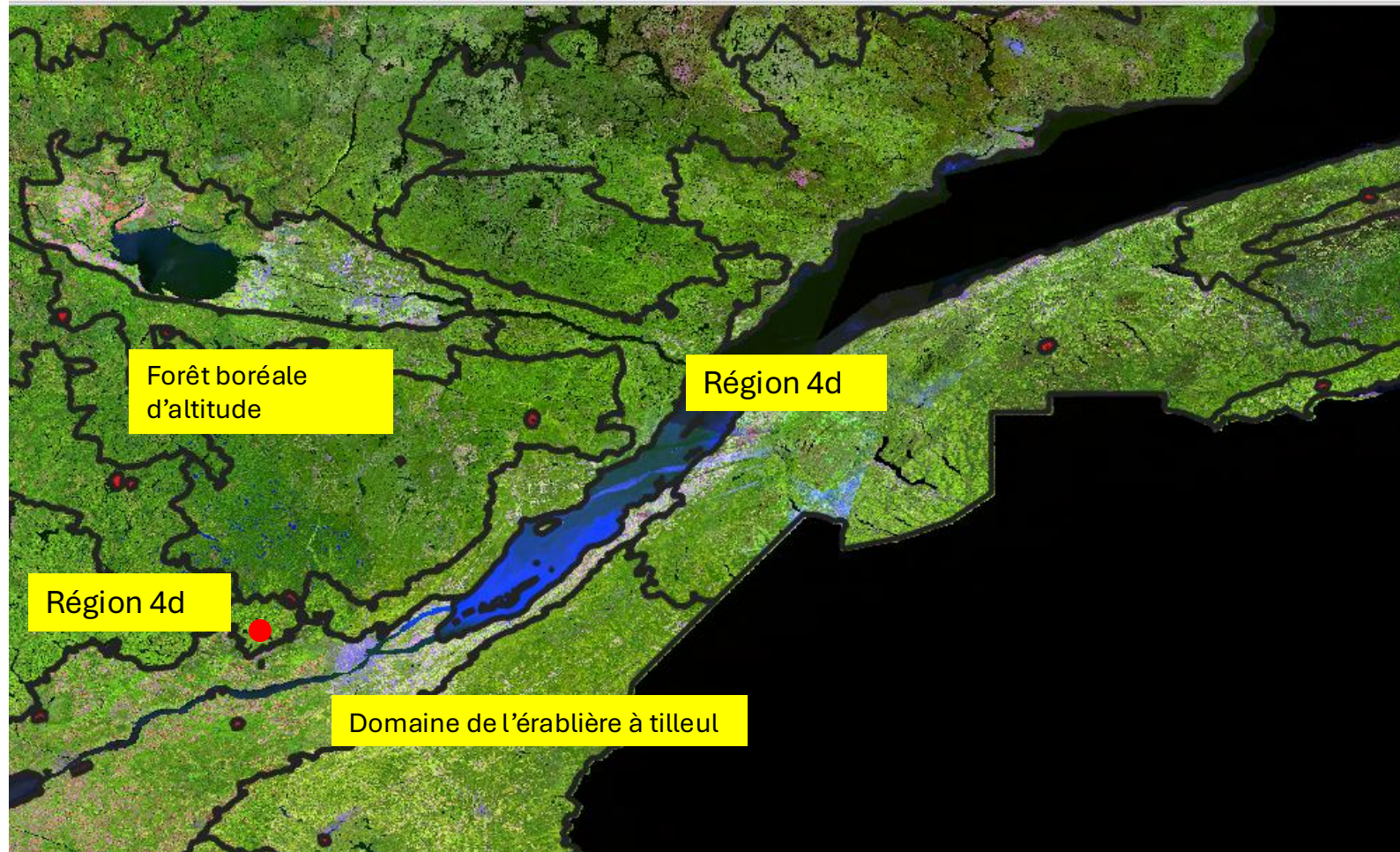
Sous-domaine; Sapinière à bouleau jaune de l'est



Région écologique 4d; Hautes Collines de Charlevoix et du Saguenay



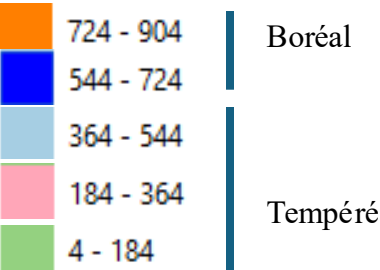
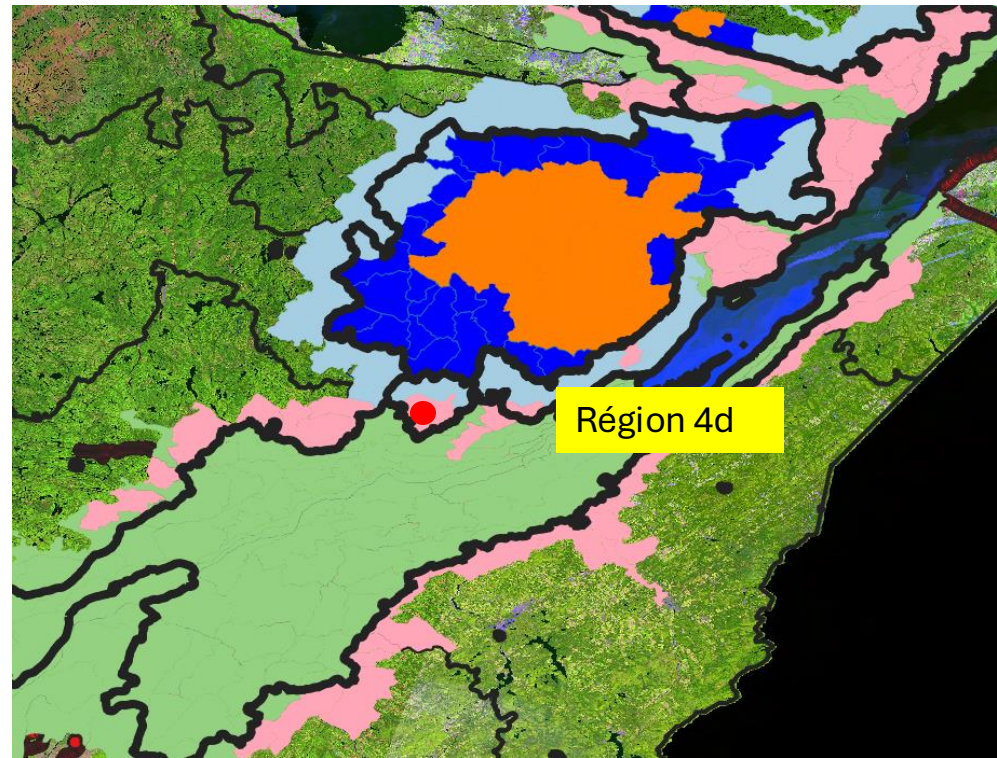
La région 4d forme une étroite bande de terre située de part et d'autre du Saint-Laurent et la Réserve faunique des Laurentides, cette dernière étant considérée comme une forêt boréale d'altitude. Cette bande est coincée entre le domaine de l'érablière à tilleul et celui de la sapinière à bouleau blanc.



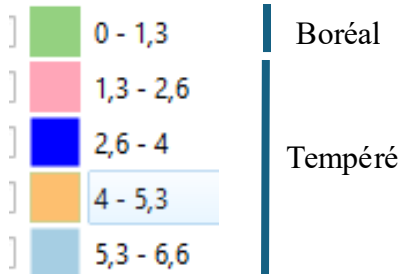
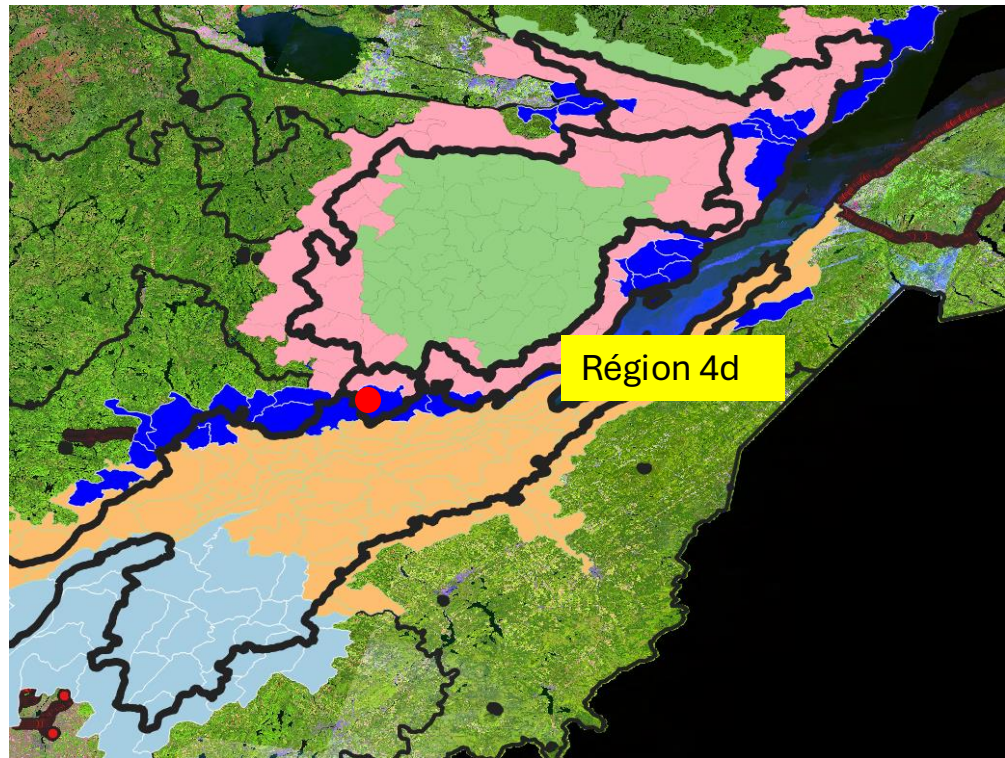
● Station de Duchesnay

Cette bande est caractérisée par un important gradient altitudinal (du sud vers le nord) et un gradient de température. La forêt tempérée prend place à une altitude inférieure à 550m et à une température moyenne annuelle supérieure à 1,5°C. À l'inverse, la forêt boréale domine à une altitude supérieure à 550m et une température inférieure à 1,5°C.

Altitude (m)



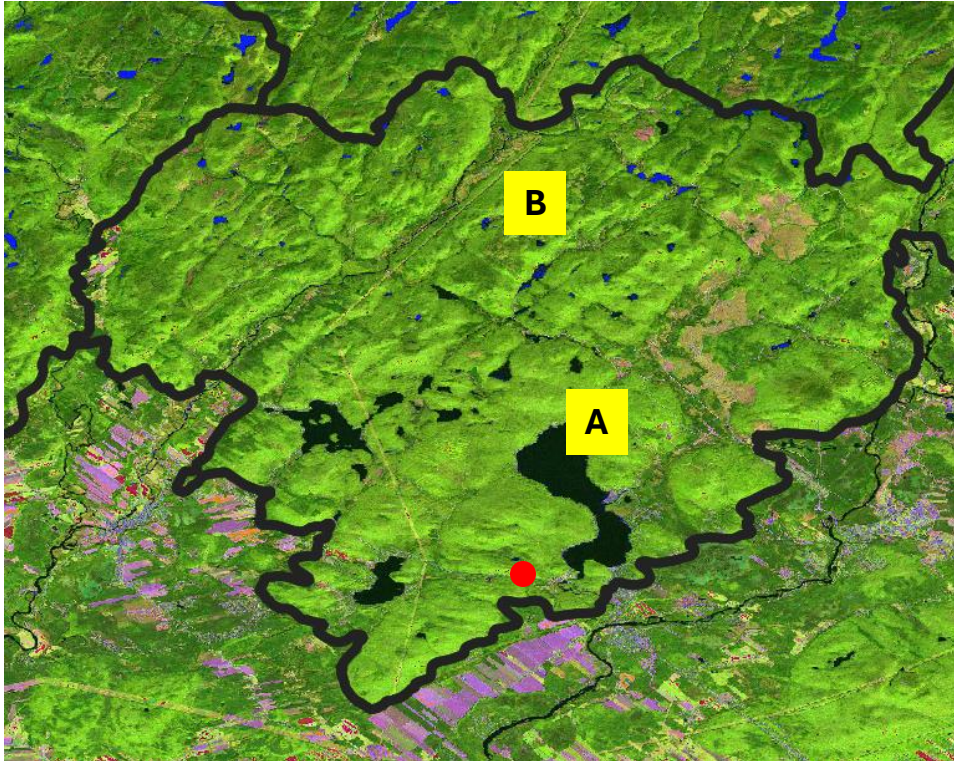
Température moyenne annuelle (0°C)



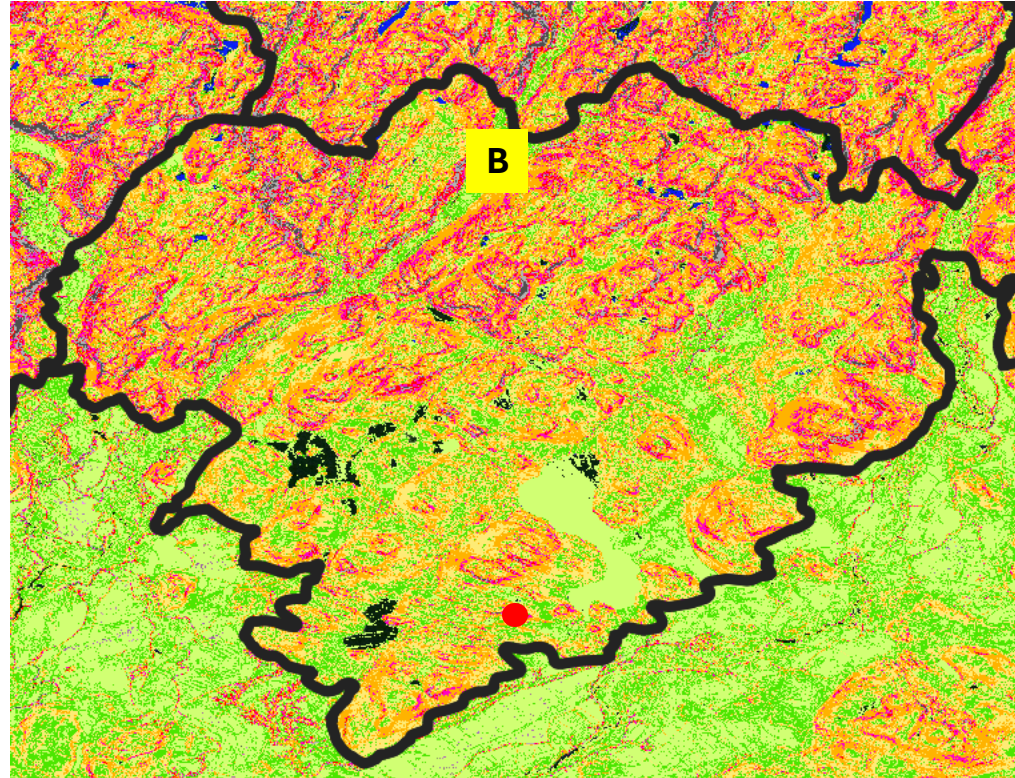
● Station de Duchesnay

Les érablières sont bien représentées dans les basses altitudes de la région écologique (vert pâle, A) mais rapidement, elles se concentrent sur les expositions sud (B) avant de faire place à des paysages dominés par des sapinières à bouleau jaune.

Image satellitaire



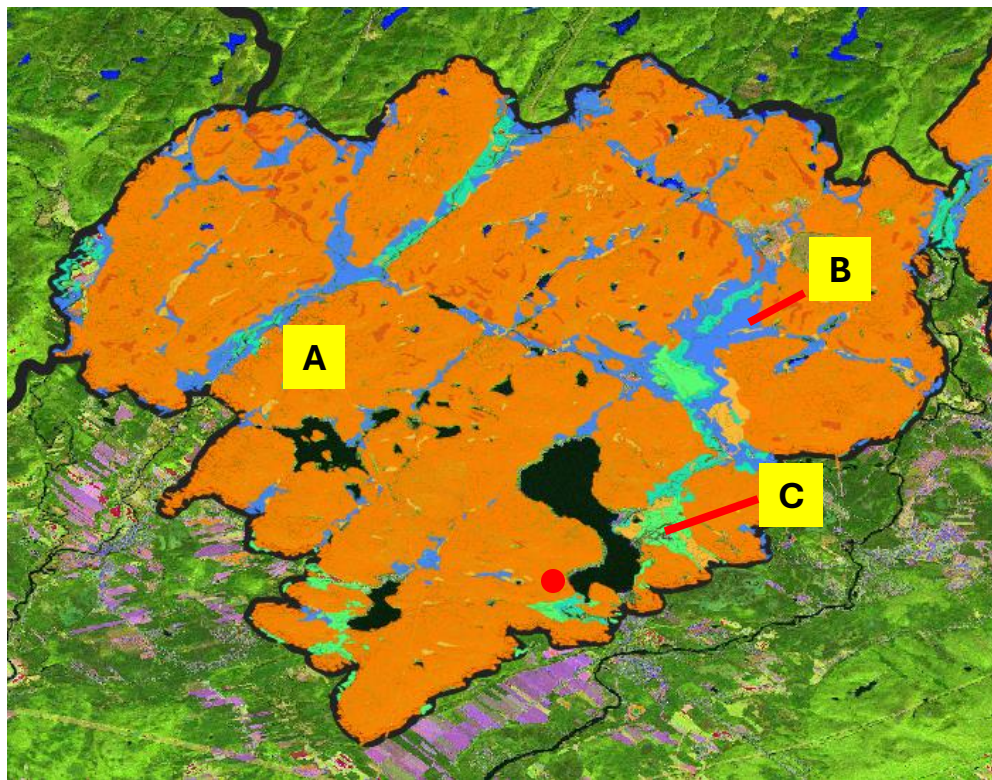
Modèle numérique de terrain – Lidar



● Station de Duchesnay

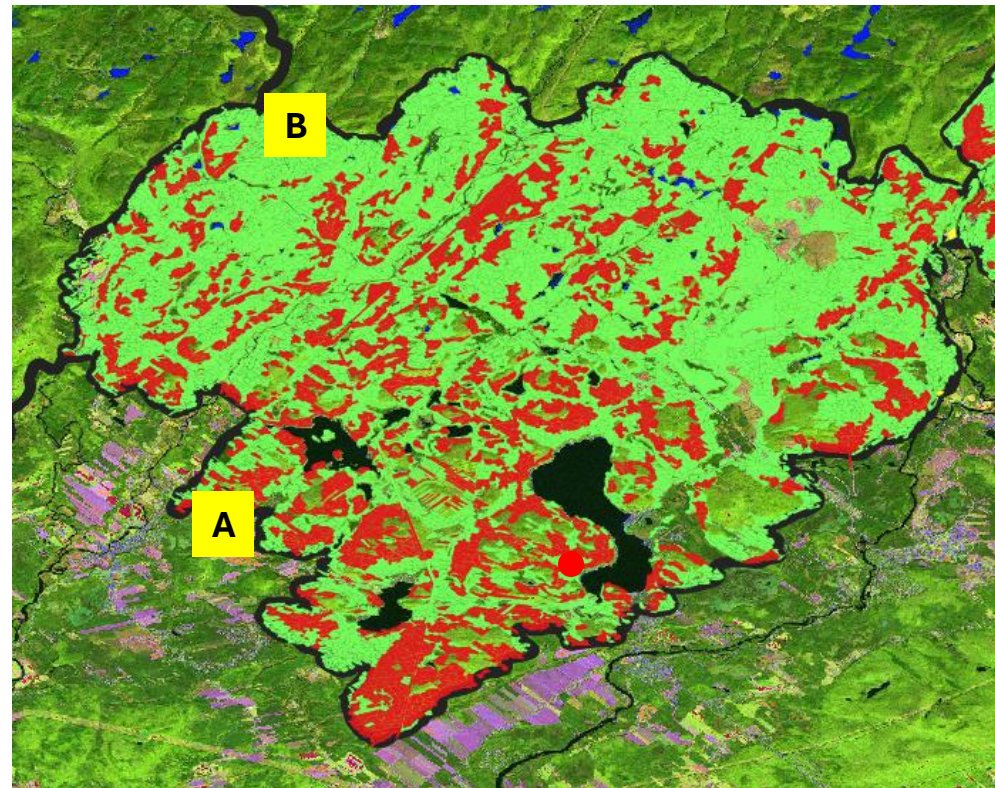
Le territoire est dominé par le till glaciaire. Dans les vallées, on observe cependant des dépôts marins ainsi que des dépôts fluvio-glaciaires.

- A- Dépôt glaciaire (till, orange)
- B- Dépôt fluvio-glaciaire (bleu)
- C- Dépôt marin (vert)



Les dépôts de till sont recouverts d'érablières et de sapinières à bouleau jaune (Fig. 9).

- A- Les érablières (couleur rouge)
- B- Les sapinières à bouleau jaune (vert)



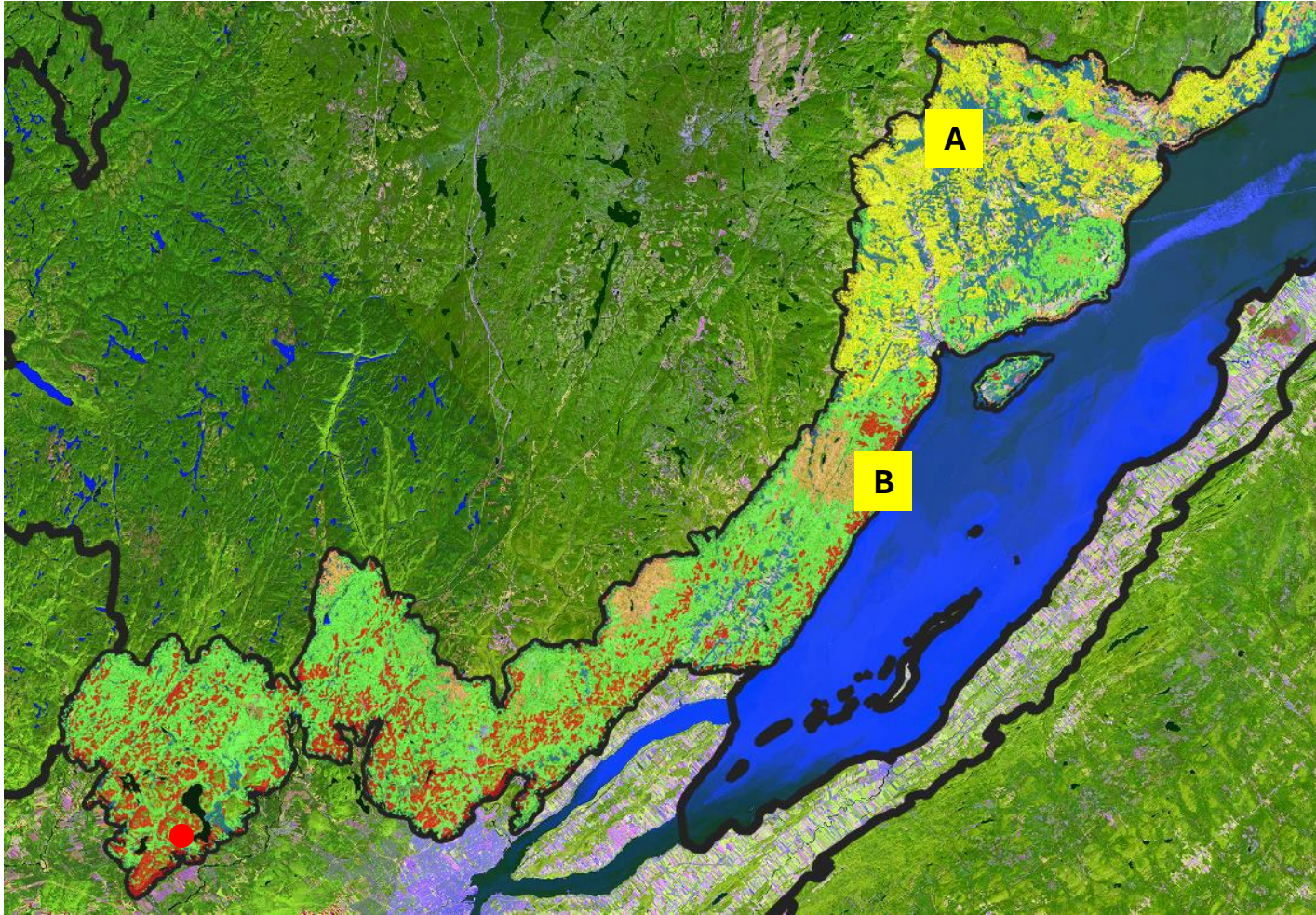
● Station de Duchesnay

Les dépôts fluvio-glaciaires et marins sont surtout
recouverts de peuplements conifériens
C- Peuplements de conifères



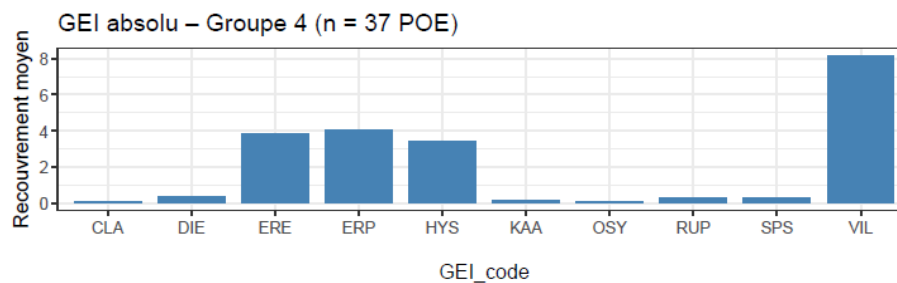
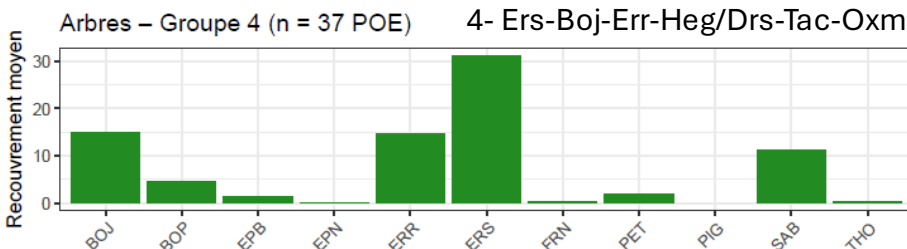
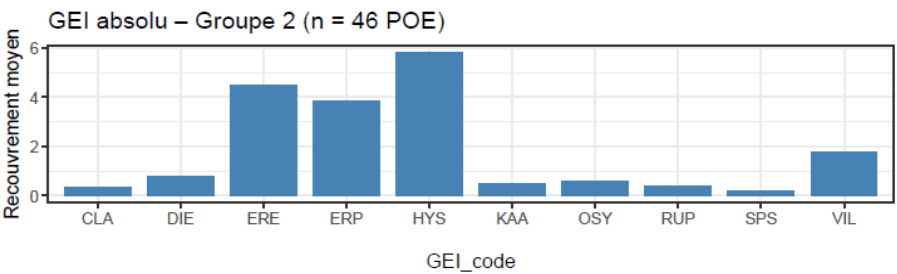
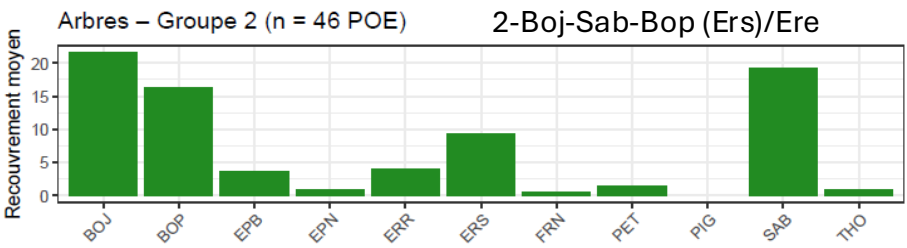
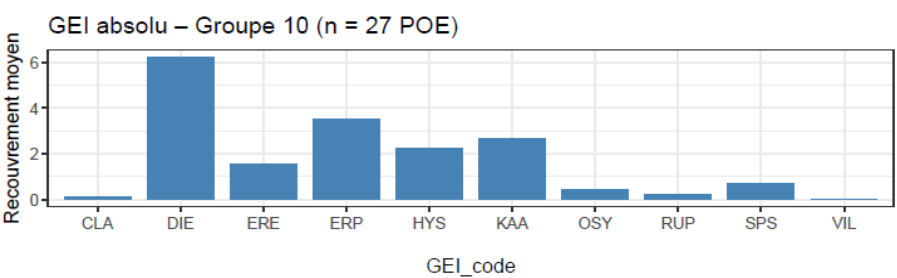
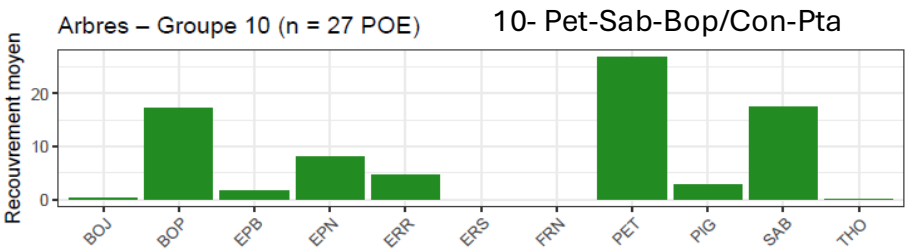
● Station de Duchesnay

La végétation du secteur de Duchesnay est relativement naturelle, bien qu'elle fut l'objet de coupes forestières. Par contre, dans les secteurs de Charlevoix et du Saguenay, les peuplements de début de succession, notamment des tremblaies, abondent. Ces tremblaies auraient comme origine des feux survenus lors de la période de colonisation. Ces tremblaies pourraient être considérées comme un stade de transition de la sapinière à bouleau jaune. Les zones les plus hautes en altitude sont dominées par des sapinières à bouleau blanc (B, couleur brun pâle).

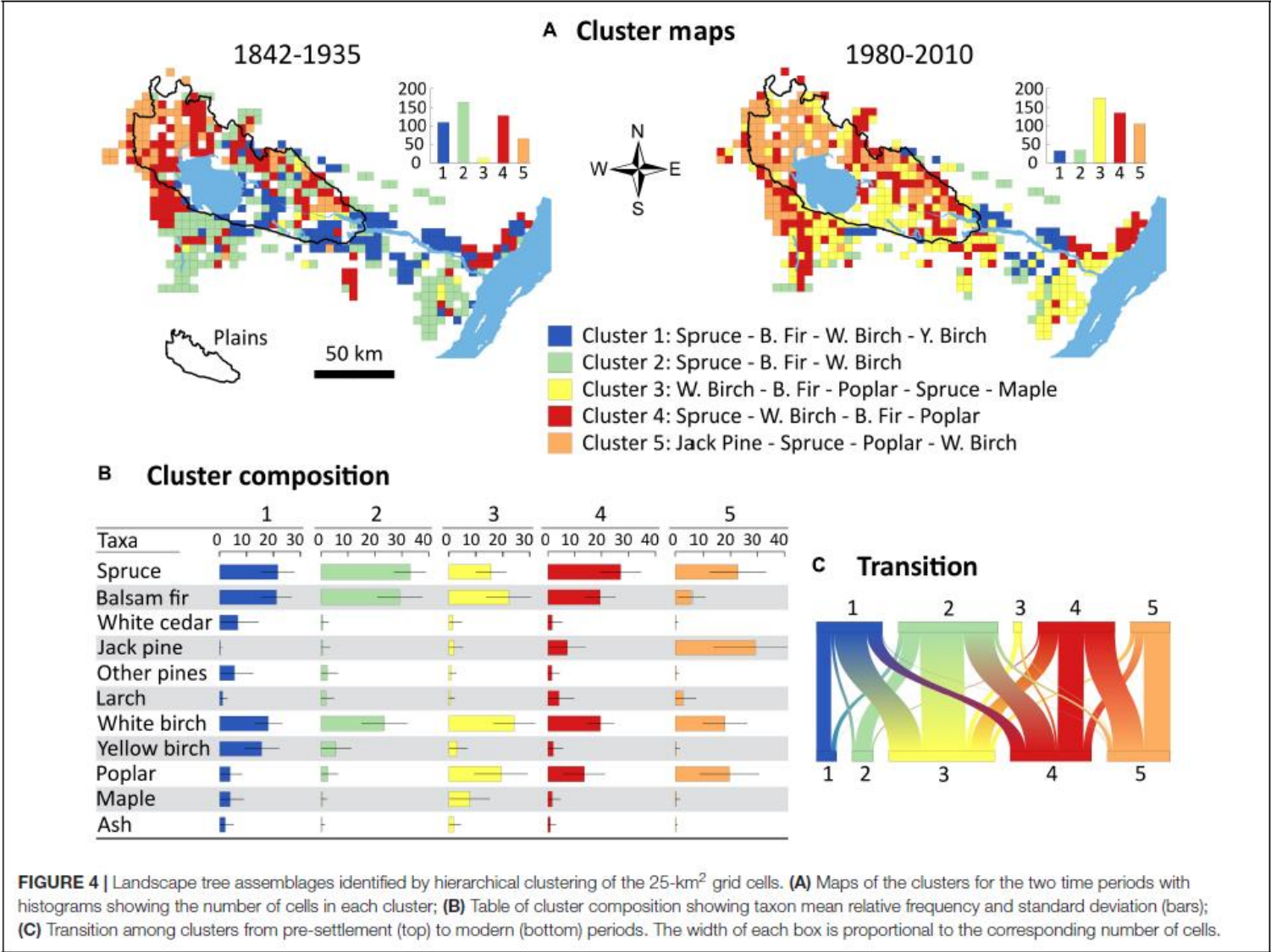


● Station de Duchesnay

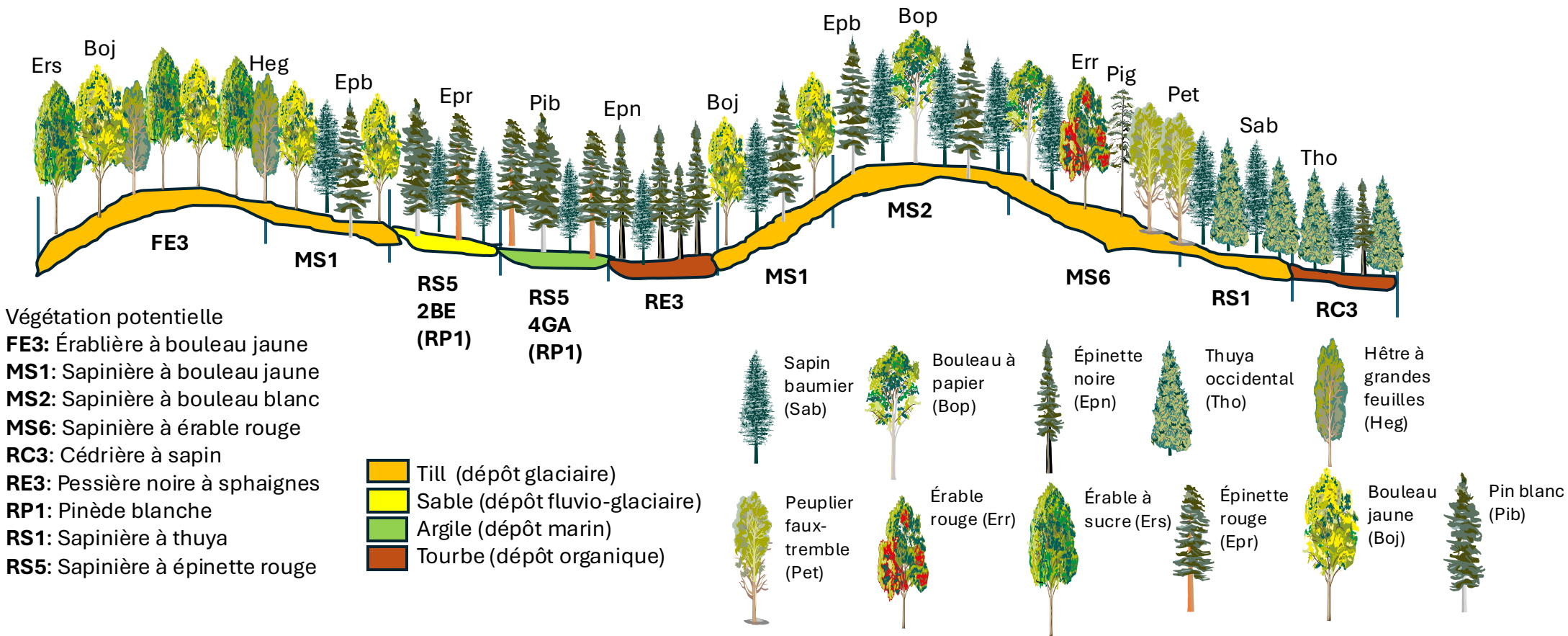
Une classification de la végétation a été réalisée (POE du MRNF) et elle montre la présence et des caractéristiques floristiques distinctives entre les érablières, les sapinières à bouleau jaune et les tremblaies. Alors que les sapinières à bouleau jaune sont fortement associées au Groupe d'espèces indicatrices ERE (érable à épis) qui contient l'érable à épis, *Dryopteris spinulosa* et *Oxalis montana*, les tremblaies sont principalement caractérisées par un sous-bois associé au GEI: DIE (*Diervilla lonicera*) qui contient la dierville chèvrefeuille, l'aster à grandes feuilles (*Aster macrophyllus*) et la fougère à l'aigle (*Pteridium aquilinum*).



Transformation des paysages forestiers du Lac Saint Jean et du Saguenay telle qu'inférée à partir des données d'arpentage primitif. Les résultats mettent en évidence un changement marqué de composition, caractérisé par le passage de communautés dominées par les conifères (clusters 1 et 2) vers des communautés mixtes et feuillues (clusters 3, 4 et 5). Cette figure illustre également la forte complémentarité entre les approches écologiques contemporaines — notamment les peuplements d'origine écologique (POE) du MRNF et les analyses multivariées (ordination) — et les reconstructions de la forêt préindustrielle basées sur les archives historiques (Dupuis et al., 2020).



Lorsque l'on considère à la fois la dynamique forestière et les caractéristiques stationnelles — notamment le type de dépôt de surface, le drainage et l'altitude — la région 4d se distingue par une grande diversité de communautés forestières. Les érablières à sucre se concentrent principalement dans la portion sud ouest du territoire, où les conditions édaphiques et climatiques leur sont les plus favorables, et se retrouvent ailleurs de façon plus ponctuelle dans les sites propices à leur établissement. La sapinière à bouleau jaune constitue la végétation dominante à l'échelle régionale ; toutefois, elle est remplacée par des tremblais dans les secteurs ayant subi des perturbations anthropiques importantes. Les sapinières à bouleau blanc, quant à elles, occupent préférentiellement les sites de plus haute altitude, caractérisés par des conditions plus froides. Enfin, les communautés à dominance résineuse se concentrent sur les sites les plus pauvres, généralement associés à des dépôts grossiers ou mal drainés, où les contraintes édaphiques limitent l'installation des espèces feuillues..





FE3: Érablière à bouleau jaune



RS5: Sapinière à épinette rouge ou à épinette noire (dépôt de till de drainage imparfait)



MS1: Sapinière à bouleau jaune



MS1: Tremblaies à sapin (Charlevoix)

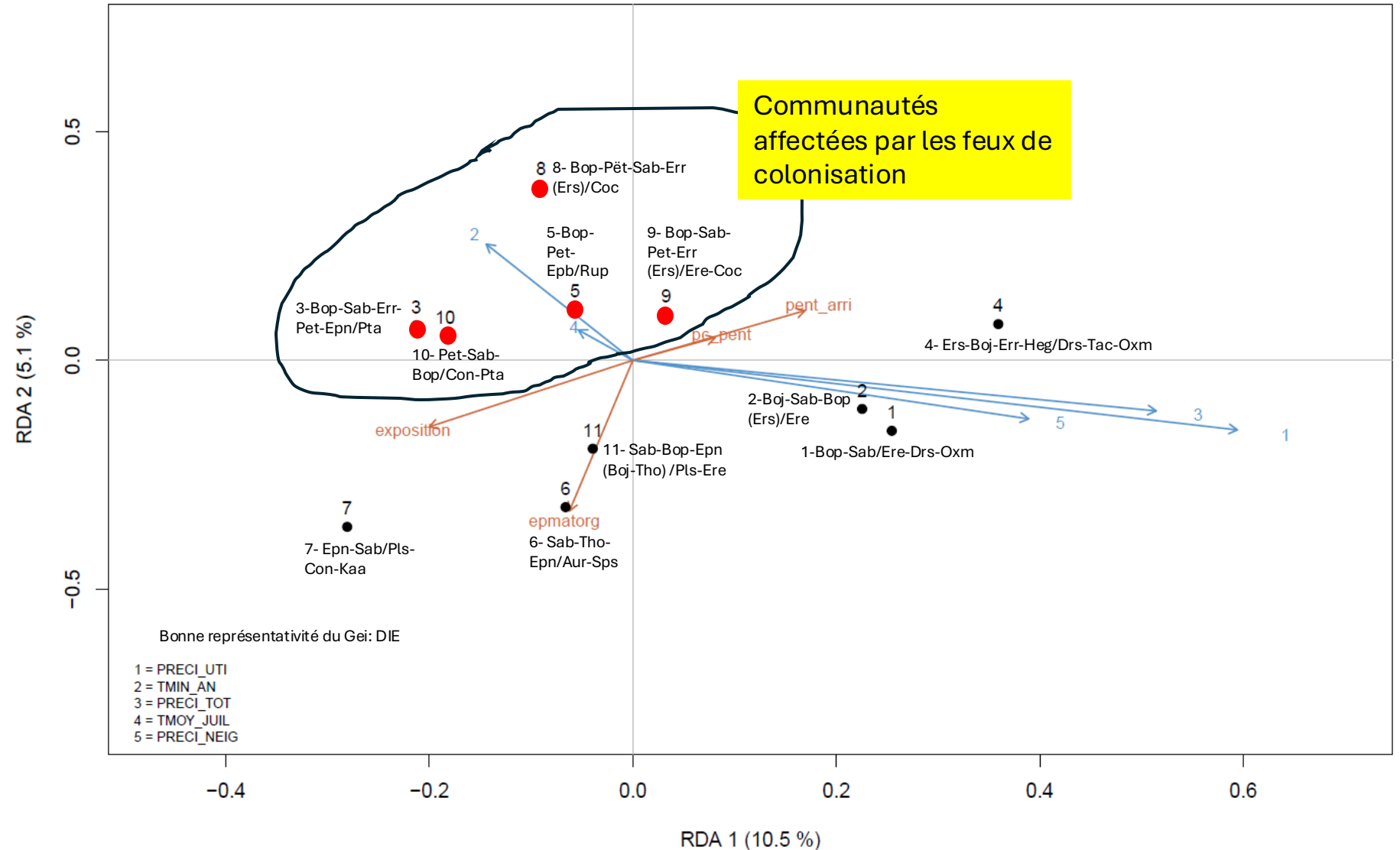
- Baldwin, K., Allen, L., Basquill, S., Chapman, K., Downing, D., Flynn, N., MacKenzie, W., Major, M., Meades, W., Meidinger, D., Morneau, C., Saucier, J.-P., Thorpe, J., & Uhlig, P.** (2019). Vegetation Zones of Canada: A Biogeoclimatic Perspective. Sault Ste. Marie (Ontario) : Natural Resources Canada, Canadian Forest Service.
- Dannehyrolles, V., Dupuis, S., Boucher, Y., Laflamme, J., Fortin, G., Leroyer, M., Terrail, R., Bergeron, Y., & Arseneault, D.** (2020). Utilisation couplée des archives d'arpentage et de la classification écologique pour affiner les cibles de composition dans l'aménagement écosystémique des forêts tempérées du Québec. Québec : Gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière. Mémoire de recherche forestière no 183, 36 p.
- Dupuis, S., Dannehyrolles, V., Laflamme, J., Boucher, Y., & Arseneault, D.** (2020). Forest Transformation Following European Settlement in the Saguenay–Lac Saint Jean Valley in Eastern Québec, Canada. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 8, 257.
- Goldblum, D., et L. S. Rigg.** 2010. The Deciduous Forest – Boreal Forest Ecotone. *Geography Compass* 4/7 701-717
- Gosselin, J.,** 2005. Guide de reconnaissance des types écologiques de la région écologique 2b - Plaine du Saint-Laurent, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction des inventaires forestiers, Division de la classification écologique et productivité des stations
- Grondin, P., Brice, M.H., Y. Boulanger, P.L. Couillard, C. Morneau, P.J.H. Richard, A. Chalumeau et V. Poirier.** 2023. Ecological classification in forest ecosystem management: links between current practice and climate change in a Quebec case study. Chap 8, p. 219-246 in *Ecosystem Management in Boreal forest*. Miguel Montoro Girona, éditeur,
- Little, E. L., Jr.** (1971). Atlas of United States Trees. Volume 1: Conifers and Important Hardwoods. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Miscellaneous Publication No. 1146
- Millar, C. I., Stephenson, N. L., & Stephens, S. L.** (2007). Climate change and forests of the future: managing in the face of uncertainty. *Ecological applications*, 17(8), 2145-2151.
- Morneau, C., P. Grondin, P.-L. Couillard et J. Laflamme,** 2023. « Première partie: La végétation du Québec » Dans: Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Petite flore forestière du Québec. 3^e édition revue et augmentée. Ouvrage collectif sous la supervision de N. Dignard. Québec, Les Publications du Québec, p. 16-36.
- Saucier, J.-P., P. Grondin, A. Robitaille, J. Gosselin, C. Morneau, P.J.H. Richard, et al.** 2009. Écologie forestière p. 165-316 in: Manuel de foresterie, Éditions MultiMondes. 2^e ed (Ordre des Ingénieurs forestiers du Québec).
- Saucier, J.-P., J. Gosselin, C. Morneau et P. Grondin.** 2010. Utilisation de la classification de la végétation dans l'aménagement forestier au Québec. *Revue forestière française*, LXII - 3-4

Annexe 1. Classification de la végétation de la région 4d réalisée à partir des points d'observation écologiques (POE) du MRNF. Cette classification met en évidence l'organisation des communautés forestières le long de gradients écologiques majeurs, notamment en fonction des conditions stationnelles et du niveau de perturbation. Elle illustre en particulier le contraste entre les forêts peu perturbées, dominées par les érablières et les sapinières à bouleau jaune, et les formations issues de perturbations anthropiques, principalement les tremblaies, qui occupent une place importante dans le paysage actuel

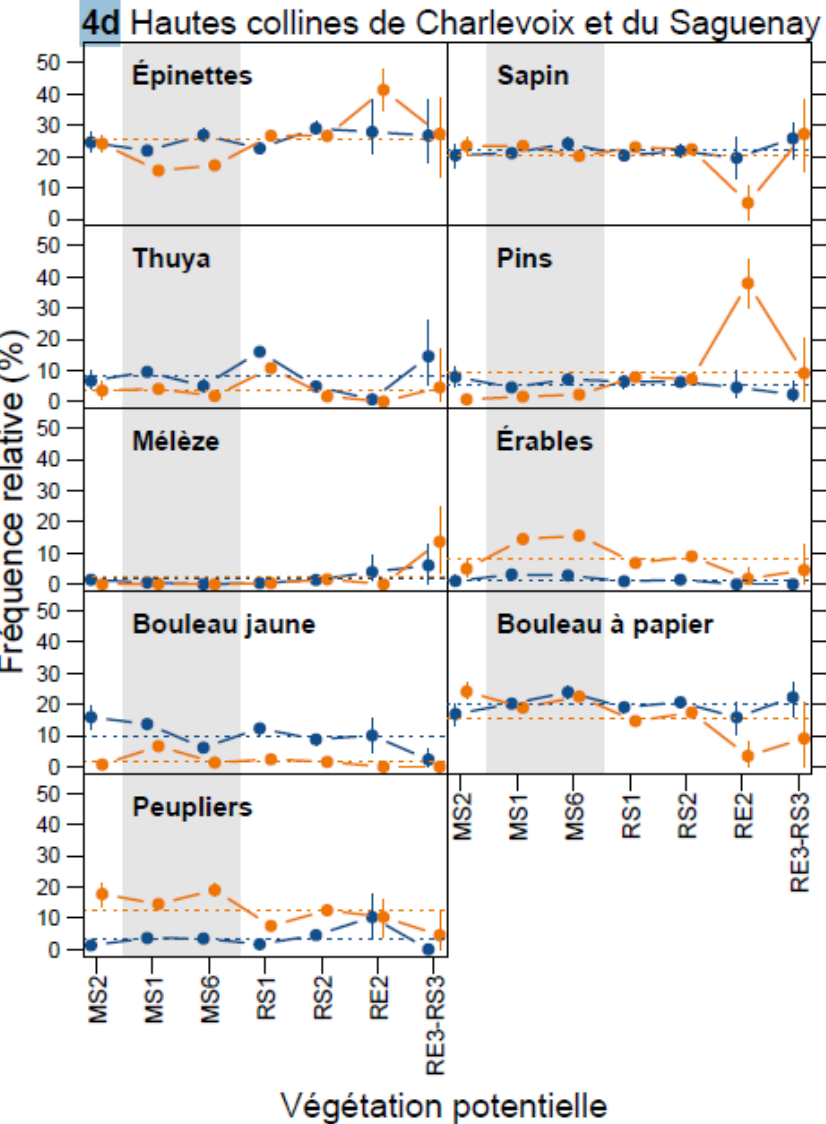
- 1-Bop-Sab/Ere-Drs-Oxm
- 2-Boj-Sab-Bop (Ers)/Ere
- 3-Bop-Sab-Err-Pet-Epn/Pta
- 4- Ers-Boj-Err-Heg/Drs-Tac-Oxm
- 5-Bop-Pet-Epb/Rup
- 6- Sab-Tho-Epn/Aur-Sps
- 7- Epn-Sab/Pls-Con-Kaa
- 8- Bop-Pêt-Sab-Err (Ers)/Coc
- 9- Bop-Sab-Pet-Err (Ers)/Ere-Coc
- 10- Pet-Sab-Bop/Con-Pta
- 11- Sab-Bop-Epn (Boj-Tho) /Pls-Ere

Bop: bouleau à papier
 Pet: peuplier faux-tremble
 Epb: épinette blanche
 Err: érable rouge
 Epn: épinette noire
 Boj: bouleau jaune
 Tho: thuya occidental

Ere: érable à épis
 Drs: Dryopteris spinulosa
 Oxm: Oxalis montana
 Coc: Corylus cornuta
 Con: Cornus canadensis
 Pta: Pteridium aquilinum
 Pls: Pleurozium schreberi



Annexe 2. Changements de composition forestière dans la région 4d tels que reconstruits à partir des archives d'arpentage primitif (Danneyyrolles et al., 2020). La portion gauche présente un portrait de la forêt préindustrielle en fonction des principales essences, mettant en évidence l'abondance du peuplier, particulièrement associée aux végétations potentielles de type mélangé. La portion droite illustre les variations de cette dominance à l'échelle des régions écologiques, où la proportion de peuplier atteint un maximum dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune (régions écologiques 4), alors que l'érable à sucre montre une tendance générale à l'augmentation sur l'ensemble du territoire. Ces résultats traduisent des modifications importantes de la dynamique forestière, en lien avec l'histoire des perturbations naturelles et anthropiques.



Végétation potentielle
MS1: Sapinière à bouleau jaune
MS2: Sapinière à bouleau blanc
MS6: Sapinière à érable rouge
RS2: Cédrière à sapin
RE2: Pessière noire à mousses
RE3-RS3: Pessière noire à sphaignes et sapinière à épinette noire et sphaignes

